

VOLUND VENTURES

Agence IA et transformation digitale · Casablanca · RAK

CAHIER DES CHARGES ET FEUILLE DE ROUTE

PROJET SLEIPNIR

Plateforme IA d'achat et de vente automobile

Recherche en langage naturel, baromètre d'e-réputation, marketplace

MISSION CONFIEE À

Adam Chouikh
Mohamed Taha Ait Ouahammi

CALENDRIER

Démarrage vendredi 17 juillet 2026
Livraison jeudi 13 août 2026

Contrôle documentaire

Champ	Valeur
Référence	VV-SLP-2026-001
Version	1.0, version initiale
Date d'émission	Jeudi 16 juillet 2026
Émetteur	Zakaria, Gérant, Volund Ventures SARL, commanditaire de la mission
Encadrant professionnel	Younes Boumalek, Volund Ventures Votre référent quotidien, du premier jour à la soutenance
Destinataires	Adam Chouikh, Mohamed Taha Ait Ouahammi
Classification	Confidentiel. Diffusion restreinte aux destinataires et à Volund Ventures.
Nom de code	SLEIPNIR est un nom de code interne, pas un nom commercial. Il vient du cheval d'Odin, le plus rapide des montures, forgé dans la même mythologie que Volund. Le nom commercial du produit est un livrable du jalon M1.
Cycle de vie	Document vivant. Révisé à chaque revue de jalon. Toute révision est numérotée, datée et rediffusée.
Autorité	Ce document prime sur toute consigne orale. En cas de contradiction entre ce document et une conversation, c'est ce document qui s'applique, jusqu'à sa révision écrite.
Acceptation	La signature en dernière page vaut lecture intégrale et acceptation.

Sommaire

§	Section
1	Mot du Gérant
2	Le standard Volund
3	Le produit : promesse, périmètre, spécification fonctionnelle
4	Organisation, rôles et gouvernance
5	Feuille de route et jalons
6	Jalon M1, marque et interface. Mardi 21 juillet, 14h00
7	Jalon M2, architecture. Vendredi 24 juillet, 14h00
8	Jalon M3, dossier startup et pitch deck. Vendredi 31 juillet, 14h00
9	Jalons M4 et M5, construction et mise en production
10	Socle technique
11	Méthode de travail
12	Recevabilité universitaire
13	Confidentialité et propriété intellectuelle
14	Risques et points de vigilance
15	Zone de coupe
A	Annexe A, checklist J0
B	Annexe B, journal de bord
C	Annexe C, grille de revue Volund
D	Annexe D, glossaire
·	Lu et approuvé

1. Mot du Gérant

Adam, Mohamed Taha,

Bienvenue chez Volund Ventures.

Vous n'arrivez pas ici pour observer. Vous arrivez pour construire, en quatre semaines de conception et trois semaines de code, une plateforme que personne n'a encore construite au Maroc : un moteur qui comprend « je cherche un SUV hybride autour de 350 000 dirhams, confortable pour la famille, boîte auto » et qui répond en trois secondes avec les bons véhicules, les bons prix, et ce que le marché en pense vraiment.

Le mandat est simple à énoncer et exigeant à tenir. Vous serez jugés sur une seule chose : est-ce que ça marche, et est-ce que c'est irréprochable. Pas sur l'effort. Pas sur les intentions. Pas sur les heures.

Le standard de référence n'est pas « un bon projet de stage ». Le standard est celui d'une agence de premier plan : ce que vous produisez doit pouvoir être posé sur la table d'un comité d'investissement à San Francisco sans une ligne de correction. C'est un standard élevé. Il est atteignable. Volund vous donne le cadre, les outils, l'encadrement et l'exigence. Vous donnez le travail.

Votre encadrant au quotidien est Younes Boumalek. C'est votre premier réflexe sur toute question, technique comme organisationnelle, et c'est lui qui vous suit du premier jour à la soutenance. Il ne fera pas le travail à votre place, et il ne vous laissera pas bloqués non plus. Servez-vous en.

Une dernière chose, et elle compte autant que le reste. Ce stage doit être validé par votre université, et Volund s'y engage formellement. La section 12 décrit exactement comment, ce que nous faisons et ce que vous devez faire. Lisez-la aujourd'hui, pas en août.

Au travail.

Zakaria

Gérant, Volund Ventures SARL

2. Le standard Volund

Sept principes. Ils ne sont pas décoratifs. Chaque revue de jalon est conduite contre eux.

#	Principe	Ce que cela veut dire concrètement
1	Le livrable prime	Un travail non livré n'existe pas. Un travail livré en retard sans alerte préalable compte comme non livré. Un travail à 80% sur toute la ligne vaut moins qu'un travail à 100% sur la moitié du périmètre, annoncé.
2	L'écrit prime	Toute décision structurante existe sous forme écrite avant d'exister sous forme de code. Pas d'ADR, pas de décision : juste une préférence.
3	Un responsable par livrable	Chaque livrable a un nom en face. La co-responsabilité n'existe pas. La contribution croisée, si.
4	Zéro surprise	Un blocage se signale dans les deux heures. Un retard se signale dès qu'il est probable, jamais le jour de l'échéance. Personne n'est pénalisé pour un problème signalé tôt. Tout le monde l'est pour un problème découvert tard.
5	La démo, pas les slides	La revue hebdomadaire se fait sur du logiciel qui tourne, écran partagé. Les slides servent à vendre, pas à rendre compte.
6	La finition fait partie du travail	Un écran sans état de chargement, sans état vide et sans état d'erreur est un écran non terminé. Un chiffre sans source est un chiffre faux jusqu'à preuve du contraire.
7	Défendable	Toute pondération, tout score, tout classement, toute estimation doit pouvoir être expliqué à un client, à un jury et à un investisseur. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, ce n'est pas fini.

2.1 Règle éditoriale Volund

Aucun tiret cadratin. Jamais. Dans aucun livrable.

Remplacez par une virgule, un deux-points, un point-virgule ou une phrase nouvelle. Cette règle s'applique au code, aux messages de commit, aux slides, aux e-mails, aux maquettes, au rapport universitaire et à toute production portant le nom de Volund. Elle est vérifiée en revue par recherche automatique. Ce n'est pas une coquetterie, c'est le premier test de votre attention au détail, et il est trivial à réussir.

2.2 Charte graphique des livrables

Tout livrable écrit ou présenté, interne comme client, respecte la charte maison de Volund. Elle est distincte de la marque que vous allez créer pour le produit au jalon M1. Ne les confondez pas.

Élément	Standard Volund
Couleurs	Noir chaud, or antique, crème. Aucune autre couleur sans motif fonctionnel.
Typographie	Cambria pour les titres, Calibri pour le corps de texte.
Ton	Sobre, direct, chiffré. Aucun superlatif non étayé.
Format	PDF pour la diffusion, source éditable conservée et versionnée.

3. Le produit

3.1 La promesse

Aujourd'hui, acheter une voiture au Maroc, c'est ouvrir onze onglets, appeler trois concessions, lire un forum de 2019, et finir par demander à un cousin qui « s'y connaît ». Le marché est opaque, la donnée est éparpillée, et l'avis des vrais utilisateurs est introuvable au moment précis où il servirait.

SLEIPNIR remplace tout cela par une phrase et trois secondes. L'utilisateur décrit son besoin comme il le dirait à un ami. Le moteur comprend, va chercher la donnée réelle, classe les véhicules selon les critères de cet utilisateur précis, explique pourquoi, et affiche ce que le marché pense de chaque modèle.

La requête de référence

« Je cherche un SUV hybride autour de 350 000 dirhams, confortable pour la famille, boîte auto. »

Cette phrase est votre test d'acceptation permanent, du premier jour au dernier. Elle est affichée en revue à chaque jalon. Si elle ne produit pas un résultat juste, rapide et expliqué, rien d'autre dans ce document ne compte.

3.2 Le produit en trois phases

SLEIPNIR se construit en trois phases. Vous en construisez une seule. Les deux autres figurent ici parce qu'elles conditionnent vos décisions d'architecture : ce que vous bâtissez en août doit pouvoir les accueillir en janvier sans être réécrit.

Phase	Objet	Statut	Ce que cela implique pour vous
Phase 1	Moteur de recherche intelligent sur les véhicules neufs, avec baromètre d'e-réputation	VOTRE MISSION Livraison 13 août 2026	C'est tout votre périmètre. Rien d'autre.
Phase 2	Extension à l'occasion : agrégation d'annonces, réputation croisée du modèle et du vendeur, mise en relation, prise de rendez-vous	APRÈS AOÛT	Vous l'anticipez dans le modèle de données et dans le découpage des services. Vous ne la construisez pas, vous ne la maquettez pas.
Phase 3	Marketplace : paiement séquestre, KYC, cotation instantanée, boutique, sponsoring, accessoires et services partenaires	APRÈS AOÛT, ET CONTRAINTE	Voir 3.5. Ce n'est pas un sujet de développement, c'est un sujet d'agrément. Une note en M3, aucune ligne de code.

3.3 Périmètre de votre mission

Dans le périmètre

- Barre de recherche unique, saisie texte et saisie vocale
- Compréhension du langage naturel : extraction des critères explicites et des critères implicites vers un schéma structuré et validé
- Collecte automatisée et quotidienne des données de véhicules neufs, sur les sources autorisées par Volund
- Moteur de matching multicritère, avec score et explication du classement
- Formulaire de précision proposé après les premiers résultats, mise à jour instantanée
- Fiche véhicule complète

- Baromètre d'e-réputation par modèle, avec seuil de fiabilité
- Comparateur côte à côte
- Favoris et sauvegarde
- Responsive complet, mobile et desktop

Hors périmètre, jusqu'à instruction écrite contraire

- Véhicules d'occasion et agrégation d'annonces tierces
- Paiement, séquestre, KYC, certificat de cession, automatisation du transfert de propriété
- Cotation instantanée, boutique en ligne, sponsoring payant, marketplace d'accessoires
- Application mobile native
- Back-office concessionnaire
- Multilinguisme de l'interface, au-delà de ce qu'exige le traitement des avis

Toute demande d'ajout au périmètre, d'où qu'elle vienne et quel qu'en soit l'auteur, passe par un écrit et par une contrepartie. La bonne réponse à « vous pourriez aussi ajouter... » n'est jamais « oui ». Elle est : « oui, et voici ce que cela retire ».

3.4 Spécification fonctionnelle du MVP

Ce qui suit est la définition du produit. Elle fait foi. Les écrans du jalon M1 la traduisent, l'architecture du jalon M2 la sert, les sprints la construisent.

A. Interface de recherche

- Champ de saisie unique, en pleine page. La page d'accueil ne contient rien d'autre : aucun filtre visible, aucune catégorie, aucun carrousel. Le produit doit ressembler à un moteur de recherche, pas à un portail d'annonces.
- Saisie en texte libre, en français et en darija. L'utilisateur écrit comme il parle. Il n'apprend pas notre vocabulaire, c'est nous qui apprenons le sien.
- Saisie vocale, avec transcription affichée en direct pendant qu'il parle.
- Suggestions dynamiques pendant la frappe.
- Aucun champ obligatoire, aucun formulaire préalable, aucune inscription. Une phrase suffit à obtenir un résultat.

B. Compréhension du besoin

Sur la requête de référence, le moteur doit extraire trois couches. La première est facile, la deuxième fait le produit, la troisième fait la différence entre un bon produit et un produit qui inspire confiance.

Couche	Attendu
Critères explicites	Carrosserie SUV, motorisation hybride, budget de l'ordre de 350 000 MAD, transmission automatique.
Critères implicites	« Confortable pour la famille » n'est écrit nulle part dans une fiche technique. Cela signifie cinq places réelles, un coffre au-dessus de la moyenne du segment, une suspension bien notée dans les avis, des fixations enfants, et une bonne note de confort au baromètre. Rien de cela n'est dit. Tout doit être déduit, et la déduction doit être justifiable.

Couche	Attendu
Tolérances	« Autour de 350 000 » n'est pas « à 350 000 ». Définissez la fenêtre, et justifiez-la en ADR. Une fenêtre trop étroite rate la bonne voiture, une fenêtre trop large détruit la confiance.
Ce qui manque	Si un critère bloquant est absent, le moteur ne devine pas en silence. Il demande, au bon moment, une fois, et il continue. Il ne bloque jamais l'utilisateur derrière une question.

La sortie est un objet structuré, validé contre un schéma versionné. C'est le contrat entre la compréhension et le classement. Il ne change pas sans ADR.

C. Collecte de données

- Sources : sites constructeurs, sites de concessions, fiches techniques, presse automobile. La liste des sources autorisées vous est communiquée par Volund au J0 et elle fait foi. Aucune source ne s'y ajoute sans validation écrite, voir 7.3.
- Données attendues par modèle et par finition : prix catalogue, promotions et offres en cours, motorisation, transmission, consommation, dimensions, volume de coffre, nombre de places, équipements de série, options, délai de livraison annoncé, photographies.
- Rafraîchissement quotidien, automatique, sans intervention humaine. Un prix faux est pire qu'un prix absent : il se plaide au tribunal.
- Chaque donnée porte sa source et son horodatage, et remonte à l'une comme à l'autre en une requête.

D. Classement et explication

Les critères de l'utilisateur sont pondérés, les véhicules sont notés, classés, et chaque position est expliquée en une phrase que l'utilisateur comprend sans effort. La spécification complète, formelle, est en 7.4. Elle n'est pas optionnelle et elle n'est pas un ornement académique : c'est ce qui sépare ce produit d'un filtre de site d'annonces.

E. Formulaire de précision

- Proposé après les premiers résultats, jamais avant. L'utilisateur voit d'abord, affine ensuite. C'est l'inverse de tous les sites du marché, et c'est délibéré.
- Permet d'affiner : motorisation, finition, couleur, options, délai de livraison, budget.
- Mise à jour instantanée des résultats. Aucun bouton « Rechercher », aucun rechargement de page.

F. Baromètre d'e-réputation

La fonction phare. Elle donne à l'utilisateur, en un coup d'œil, ce que pensent réellement les gens qui roulent avec ce modèle.

- Affichage : jauge de satisfaction sur 10, tags positifs et tags négatifs issus des avis réels, extraits représentatifs anonymisés, volume, fenêtre temporelle, indicateur de fiabilité.
- Sources : réseaux sociaux, forums automobiles, commentaires vidéo, groupes d'entraide. Cadrage et licéité en 7.3.
- Rendu attendu, à titre d'illustration : 8,2 sur 10, sur 214 avis des dix-huit derniers mois. Points forts : confort, design, consommation. Points faibles : infodivertissement lent, coffre étroit.
- Règles de publication : voir 3.6. Elles priment sur toute considération esthétique ou commerciale.

G. Fiche véhicule, comparaison, favoris

- Fiche : photographies grand format, prix, fiche technique complète, baromètre, offres en cours, concessions.

- Comparateur côte à côte, trois véhicules, critère par critère, avec mise en évidence des écarts. Comparer sans montrer l'écart ne sert à rien.
- Favoris et sauvegarde.

3.5 Contraintes réglementaires structurantes

Volund a instruit les quatre points ci-dessous avant de vous confier la mission. Ils conditionnent l'architecture, et ils expliquent pourquoi la Phase 3 n'est pas dans votre périmètre. Vous n'avez pas à les réinstruire. Vous avez à ne pas construire contre eux.

Sujet	Ce qui est établi	Conséquence pour vous
Immatriculation et transfert de propriété	Au Maroc, l'immatriculation et la mutation relèvent de la NARSA : carte grise et déclaration de vente. Aucune API publique de mutation ouverte à un tiers privé n'est documentée à ce jour. Les dispositifs équivalents en vigueur en France ne sont pas transposables.	Aucune automatisation du transfert de propriété n'est possible aujourd'hui. C'est une hypothèse à lever, pas une intégration à planifier.
Détention de fonds de tiers	Un paiement par séquestre suppose un agrément de Bank Al-Maghrib en qualité d'établissement de paiement, loi 103-12, ou l'adossement contractuel à un établissement déjà agréé.	La Phase 3 est un sujet d'agrément, pas de développement. Livrable en M3 : une note de deux pages. Aucune ligne de code.
Lutte contre le blanchiment, KYC	Le cadre applicable est marocain : loi 43-05, et l'ANRF comme autorité. Les acronymes des cadres étrangers n'ont pas cours ici et ne doivent apparaître dans aucun de vos documents.	Indissociable du point précédent. À citer correctement, ou à ne pas citer.
Données à caractère personnel	Loi 09-08, autorité CNDP. Le traitement d'avis publics et de données de navigation entre dans le champ.	Applicable dès la Phase 1, donc dès maintenant. Registre des traitements ouvert au jalon M2, voir 7.8.

Cette instruction n'est pas un avis juridique et n'a pas vocation à en tenir lieu. Elle indique où sont les murs, pour que vous ne construisiez pas dedans. Le moment venu, Volund missionnera un conseil. Savoir à quel moment appeler un avocat, et sur quelle question précise, fait partie du métier que vous venez apprendre ici.

3.6 Honnêteté statistique du baromètre

Le baromètre est la fonction phare du produit. C'est aussi le premier endroit où il peut perdre toute crédibilité, et le seul endroit où un jury et un investisseur vous attendront tous les deux, avec la même question.

Le marché marocain est étroit. Sur certains modèles, et sur presque toutes les finitions, vous trouverez douze commentaires exploitables, pas douze mille. Un score de 8,2 sur 10 calculé sur douze commentaires n'est pas une mesure. C'est un mensonge présenté avec trois chiffres significatifs.

Règles non négociables

1. Seuil minimal de publication. En dessous de N mentions exploitables, aucun score n'est affiché. N est fixé et justifié dans un ADR. Plancher de départ : 30. Le libellé affiché est « Données insuffisantes », jamais un score par défaut, jamais une moyenne du segment déguisée en mesure du modèle.
2. Le volume est toujours affiché à côté du score. « 8,2 sur 10, sur 214 avis. »
3. La fenêtre temporelle est toujours affichée. Un avis de 2019 sur un modèle restylé en 2024 n'est pas un avis sur la voiture vendue aujourd'hui.
4. Le score porte un indicateur d'incertitude. Un intervalle, une bande, un libellé de fiabilité : tranchez et justifiez, mais affichez quelque chose.

5. Les extraits d'avis sont anonymisés, tronqués, et jamais reproduits intégralement. Aucun pseudonyme, aucun lien vers le compte source.
6. Aucune source n'est citée nommément sans vérification préalable de ses conditions d'utilisation.

Ce point sera testé en revue, sur un modèle choisi par Volund et volontairement peu commenté. Un baromètre qui affiche un score sur un échantillon insuffisant fait échouer le jalon, quelle que soit la qualité de tout le reste.

4. Organisation, rôles et gouvernance

4.1 Qui fait quoi

Rôle	Titulaire
Commanditaire, autorité d'arbitrage et de recette	Zakaria, Gérant, Volund Ventures SARL
Encadrant professionnel, référent quotidien	Younes Boumalek, Volund Ventures
Responsable Marque et Interface, DRI du jalon M1	Adam Chouikh
Responsable Architecture et Données, DRI du jalon M2	Mohamed Taha Ait Ouahammi
Dossier startup et pitch deck, jalon M3	Co-production, DRI arbitré au J0
Encadrants académiques	À renseigner par chacun au J0, section 12.2

L'attribution des DRI ci-dessus est provisoire.

Elle est confirmée ou inversée au kickoff du vendredi 17 juillet, selon vos profils réels. Le principe, lui, ne bouge pas : un nom en face de chaque jalon.

Un DRI ne fait pas tout seul. Un DRI répond de tout. Il décide, il arbitre, il présente en revue, et il porte le résultat. L'autre contribue pleinement au jalon qu'il ne pilote pas. Vous n'êtes pas deux stagiaires sur deux projets, vous êtes une équipe de deux sur un projet, avec une chaîne de responsabilité claire.

4.2 Rituels

Rituel	Quand	Format	Durée
Point quotidien écrit	Chaque jour ouvré, avant 09h00	Trois lignes, à l'écrit. Fait hier, prévu aujourd'hui, blocage. Pas de réunion.	5 min
Revue de jalon	Aux dates de la section 5	Présentation orale par le DRI, contradiction par Volund, décision séance tenante.	20 à 45 min
Démo hebdomadaire	Vendredi, 16h00	Logiciel qui tourne, écran partagé, zéro slide. Ce qui ne tourne pas n'est pas montré.	30 min
Point individuel	Mercredi, créneau par personne	Avec Younes. Progression, blocages, université, charge, moral. Confidentiel.	20 min
Rétrospective	Vendredi de fin de sprint	Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, une action, une seule.	20 min

4.3 Escalade

- Blocage de plus de deux heures : message écrit immédiat à Younes, avec ce que vous avez tenté.
- Un blocage qui passe la nuit est un défaut de process, jamais une fatalité technique.
- Retard probable sur un jalon : signalé dès qu'il est probable, pas le jour J. Annoncé cinq jours avant, c'est un sujet de gestion. Annoncé le matin même, c'est un manquement.
- Décision qui dépasse votre périmètre : formulez-la, proposez une option, demandez l'arbitrage. Ne demandez jamais « qu'est-ce qu'on fait ».

5. Feuille de route et jalons

Toutes les échéances sont fermes. Une échéance ferme signifie que la date ne bouge pas et que c'est le périmètre qui s'ajuste, jamais l'inverse. Voir la section 15.

Jalon	Date et heure	Livrable	Détail
J0	Ven 17 juillet, 09h00	Kickoff, mise en route, arbitrage du nom à 17h00	Annexe A
M1	Mar 21 juillet, 14h00	Marque et interface complète	Section 6
M2	Ven 24 juillet, 14h00	Architecture complète du projet	Section 7
M3	Ven 31 juillet, 14h00	Dossier startup et pitch deck, plus fin du Sprint 1	Sections 8 et 9.1
M4	Ven 7 août, 14h00	Fin du Sprint 2, chemin nominal complet et explicable	Section 9.2
GEL	Mar 11 août, 18h00	Gel des fonctionnalités	Section 9.3
M5	Jeu 13 août, 14h00	MVP Phase 1 en production, passation, soutenance blanche	Sections 9.4 et 12.5

5.1 Notes de calendrier

- **Vendredi 14 août est férié au Maroc.** La livraison finale est donc positionnée au jeudi 13 août à 14h00. Il n'y a pas de report sur le 14, ni sur la semaine du 17. Traitez le 13 comme une date de production, parce que c'en est une.
- **M1 tombe à deux jours et demi ouvrés du démarrage.** C'est volontaire, et le périmètre de la section 6 est calibré pour tenir sur ces deux jours et demi. Si vous choisissez d'avancer le samedi ou le dimanche, c'est votre décision et elle n'est pas attendue. Ce qui est attendu, c'est le périmètre de la section 6.4, à l'heure, dans l'ordre de priorité de la section 6.6.
- **Le nom bloque le logotype, pas le reste.** C'est la seule séquence qui tient dans le temps imparti : palette, typographie, jetons, composants et écrans avancent en parallèle du naming, avec un logotype provisoire. Le nom est arbitré vendredi 17 à 17h00. Vous substituez le logotype définitif le lundi. N'attendez pas le nom pour commencer les écrans.
- **Trois semaines de construction pour ce périmètre, c'est court.** C'est assumé et c'est la raison d'être de la section 15. La zone de coupe est arrêtée maintenant, à froid, pour ne pas être arbitrée à chaud le 12 août à minuit.
- **Vos échéances universitaires priment sur les rituels, jamais sur les jalons.** Remontez-les au J0 et elles seront intégrées au planning. Une contrainte connue se gère. Une contrainte découverte ne se gère pas.

6. Jalon M1, marque et interface

Échéance	Mardi 21 juillet 2026, 14h00
DRI	Adam Chouikh
Revue	30 minutes. Présentation orale par le DRI, contradiction par Volund, décision séance tenante.
Nature	Livrable de conception. Figma et charte. Aucun code n'est attendu à ce jalon.

6.1 Nom et disponibilité

SLEIPNIR est un nom de code interne. Le nom commercial est votre livrable.

- Trois candidats. Pour chacun, une justification en trois lignes : sens, prononçabilité en darija, en arabe et en français, résonance marché.
- Pour chacun : disponibilité du .ma et du .com, recherche d'antériorité OMPIC en classes 35, 38 et 42, disponibilité des identifiants Instagram, TikTok, LinkedIn et X. Preuve datée pour chaque vérification, capture d'écran horodatée.
- Une recommandation unique, argumentée, et un plan B assumé.
- Test de prononciation réel : faites dire le nom à cinq personnes qui ne l'ont jamais vu écrit. Si trois le prononcent mal, le nom est mort. Ne le défendez pas, remplacez-le.

Arbitrage du nom : vendredi 17 juillet, 17h00, 15 minutes.

Les trois candidats et la vérification de disponibilité des domaines doivent être prêts. La recherche OMPIC peut être finalisée pour le lundi matin. Le nom est arrêté par Volund à ce créneau. Ne partez pas en production graphique sur un nom non arrêté.

6.2 Identité visuelle

- Logotype principal horizontal, version empilée, monogramme, favicon 32 px.
- Livrés en SVG et en PNG @1x, @2x, @3x. Version fond clair et version fond sombre pour chaque.
- Zone de protection, tailles minimales d'usage, et au moins six cas d'usage interdits, illustrés.
- Le monogramme doit rester lisible à 24 px. Testez-le à 24 px, sur un vrai écran. Ne le supposez pas.

6.3 Charte de marque

Huit à douze pages, format Volund. Ce n'est pas un moodboard, c'est un document opposable.

- Positionnement, promesse en une phrase, personnalité en cinq adjectifs.
- Palette complète : primaires, secondaires, sémantiques (succès, alerte, erreur, information). HEX, RGB, CMJN. Pour chaque couple texte sur fond réellement utilisé, le ratio de contraste calculé. Aucun couple sous 4,5 pour 1 en texte courant, 3 pour 1 en texte large.
- Typographie : familles, échelle modulaire, graisses, interlignage, usage de chaque niveau. Licences vérifiées et documentées, y compris pour l'arabe si la marque est bilingue. Une police non licenciée n'entre pas dans la charte.
- Iconographie : famille, grille, épaisseur de trait, règles de construction.
- Direction photographique : six références commentées, et ce qu'il ne faut jamais faire.
- Voix et ton : français, arabe, darija. Cinq règles, cinq exemples avant et après.

- Principes de mouvement : durées, courbes, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas.

6.4 Design system et écrans

Jetons

Couleur, typographie, espacement sur une grille de 4 ou de 8, rayons, ombres, plans de superposition. Nommage sémantique et non littéral : « color/surface/raised », jamais « beige-2 ». Un jeton mal nommé aujourd'hui est une dette de refonte en septembre.

Composants, minimum 14

Chacun avec toutes ses variantes et tous ses états : défaut, survol, focus clavier, actif, désactivé, chargement, erreur.

- Bouton, champ de saisie, barre de recherche, chip et filtre, sélecteur, curseur de prix
- Carte véhicule, jauge de réputation, tag positif, tag négatif, extrait d'avis
- Ligne de comparaison, modale, notification, état vide, squelette de chargement, pagination

Écrans

Desktop 1440 et mobile 375 pour tous. Tablette 768 pour les trois écrans structurants seulement.

1. Accueil, barre de recherche unique
2. Saisie vocale en cours, transcription en direct
3. Suggestions dynamiques pendant la frappe
4. Résultats, vue grille
5. Résultats, vue liste
6. Formulaire de précision, avec mise à jour instantanée des résultats
7. Fiche véhicule
8. Baromètre d'e-réputation, vue détaillée
9. Comparateur côte à côte, trois véhicules
10. Favoris
11. États transverses : chargement, vide, erreur, zéro résultat, données de réputation insuffisantes

Prototype

Cliquable, couvrant le chemin nominal de bout en bout : accueil, recherche, résultats, affinage, fiche, réputation, comparateur. Sans cul-de-sac.

6.5 Critères d'acceptation M1

Le jalon est accepté si et seulement si les dix points suivants sont vérifiés. Ils sont vérifiés en revue, un par un, à voix haute.

1. Le nom retenu est disponible en .ma et en .com, sans antériorité OMPIC bloquante, avec preuve datée.
2. Le monogramme est lisible à 24 px, sur fond clair et sur fond sombre, démontré à l'écran.
3. Chaque couple texte sur fond de la charte atteint WCAG 2.2 niveau AA. Un tableau des ratios est fourni.
4. Zéro valeur codée en dur dans les écrans. Toute couleur, tout espacement, tout rayon passe par un jeton.
5. Les onze écrans existent en desktop et en mobile.
6. Les cinq états transverses existent. Un écran sans état vide et sans état d'erreur n'est pas un écran livré.

7. Le prototype parcourt le chemin nominal sans cul-de-sac.
8. Le baromètre affiche le volume et la fenêtre temporelle à côté du score, et possède un état « Données insuffisantes » conforme à la section 3.6.
9. La navigation clavier est spécifiée : ordre de tabulation et anneau de focus visible sur chaque composant interactif.
10. Le DRI présente le jalon en 30 minutes, sans lire ses notes.

6.6 Ordre de priorité si le temps manque

Ne rendez jamais un livrable à 80% sur toute la ligne. Rendez 100% dans l'ordre ci-dessous, et annoncez explicitement ce qui n'est pas fait. Un périmètre tenu et annoncé est un succès. Un périmètre entier et bâclé est un échec.

1. Jetons, composants, et écrans 1, 4, 7, 8 : c'est le chemin de démonstration, il ne se négocie pas
2. Logotype et favicon
3. États transverses
4. Écrans 6 et 9
5. Charte de marque écrite
6. Écrans 2, 3, 5, 10
7. Tablette

7. Jalon M2, architecture

Échéance	Vendredi 24 juillet 2026, 14h00
DRI	Mohamed Taha Ait Ouahammi
Revue	45 minutes de contradiction technique. Le DRI défend, Volund attaque.
Nature	Dossier d'architecture versionné dans le dépôt. Rien dans un document orphelin.

7.1 Dossier d'architecture

- Modèle C4, niveaux 1 à 3 : contexte, conteneurs, composants. Diagrammes en tant que code, Mermaid ou Structurizr, versionnés. Pas des images exportées d'un outil dont personne n'aura la licence en septembre.
- Modèle de données : MCD, MPD, dictionnaire de données, stratégie d'indexation, stratégie de migration.
- Contrat d'API : OpenAPI 3.1 complet, versionné, avec exemples de requête et de réponse. Le contrat existe avant l'implémentation, pas l'inverse.
- Vue de déploiement : environnements dev, staging, production. Topologie, réseau, gestion des secrets.
- Vue de séquence sur le chemin critique : une requête utilisateur, du clavier au premier résultat affiché, avec un budget de latence attribué à chaque étape. Si la somme des budgets dépasse la cible, l'architecture est fautive et il faut le voir maintenant, pas le 12 août.

7.2 Décisions d'architecture

Minimum onze ADR, format MADR, versionnés dans le dépôt. Une décision sans ADR n'est pas une décision, c'est une préférence.

1. Découpage des services, et frontière entre le front Next.js et l'API NestJS : ce qui vit où, et pourquoi les deux existent. Justification de chaque runtime ouvert, voir 10.1.
2. Choix du socle back, et justification de tout écart à la section 10
3. Stratégie NLP : extraction des critères, modèle, schéma de sortie, gestion de l'ambiguïté et du non-dit
4. Méthode de matching multicritère, voir 7.4
5. Stratégie de collecte : orchestration, planification, résilience, respect des conditions d'utilisation
6. Stratégie de sentiment multilingue : français, arabe, darija, arabizi
7. Stockage vectoriel et stratégie d'embeddings
8. Stratégie de cache et budget de latence
9. Stratégie de tests et seuils
10. Stratégie de conformité loi 09-08 et CNDP
11. Supabase ou PostgreSQL administré : périmètre exact retenu (base seule, ou base plus authentification plus stockage), couplage accepté, et coût de sortie chiffré

Un ADR qui ne présente qu'une seule option est un ADR refusé. Chaque ADR liste au moins deux options écartées, avec le motif du rejet. C'est cette partie qui a de la valeur, pas la conclusion.

7.3 Collecte de données

- Cartographie des sources. Pour chacune : volumétrie estimée, fréquence de rafraîchissement, robots.txt, conditions d'utilisation, existence d'une API officielle, alternative par partenariat, et risque juridique évalué.

- Ordonnancement, reprise sur erreur, temporisation exponentielle, budget de requêtes, empreinte réseau. Vous n'êtes pas un adversaire des sites que vous interrogez.
- Déduplication et résolution d'entités. Le même modèle apparaît sous cinq libellés différents selon la source. C'est le vrai problème du projet, pas la collecte. Tout le monde le sous-estime. Prévoyez-y du temps dès le Sprint 1.
- Traçabilité : chaque donnée affichée à l'utilisateur doit pouvoir remonter à sa source et à son horodatage, en une requête.

Règle Volund sur la collecte

Aucune source n'entre en production sans une ligne de conclusion écrite sur sa licéité. Si le doute subsiste, la source est mise en attente et remontée à Volund immédiatement.

Ce point n'est pas négociable et ne se discute pas le 10 août. Une plateforme construite sur une collecte illicite n'a pas de valeur, quel que soit son code. Cette question fait aussi une excellente sous-section de votre rapport universitaire, section « limites et considérations éthiques ». Un jury la posera.

7.4 Moteur de matching, spécification scientifique

Le moteur de matching n'est pas un filtre SQL avec des pondérations choisies au doigt mouillé. C'est un problème de décision multicritère, et il sera traité comme tel.

Attendu	Contenu
Formalisation	Ensemble des alternatives (les véhicules), ensemble des critères (prix, motorisation, volume de coffre, consommation, délai de livraison, score de réputation, et le reste), matrice de décision, normalisation. Écrit en notation mathématique, pas en prose.
Élicitation des poids	Les préférences exprimées en langage naturel sont converties en un vecteur de poids de critères. La méthode est justifiée en ADR. Familles recommandées : BWM ou AHP pour l'élicitation, TOPSIS ou VIKOR pour le classement.
Cohérence	Tout jeu de poids élicité passe un test de cohérence, avec un seuil documenté. Un LLM qui produit des poids incohérents doit être détecté, pas cru sur parole.
Explicabilité	Chaque résultat affiche pourquoi il est classé là. « Ce véhicule est premier parce qu'il est le plus proche de votre budget et le mieux noté en confort, malgré un coffre inférieur à la moyenne du segment. » Aucune boîte noire n'est acceptée.
Robustesse	Analyse de sensibilité. Si le poids du prix varie de plus ou moins 10%, le classement change-t-il ? Le résultat de cette analyse est un livrable, pas une curiosité.
Évaluation	Un banc d'essai de 30 requêtes de référence, annotées à la main. Tout changement d'algorithme qui dégrade le banc d'essai ne passe pas en production.

Cette formalisation n'est pas un luxe académique. Elle est la seule chose qui distingue ce produit d'un filtre de site d'annonces, elle est ce qui rend le classement défendable devant un concessionnaire mécontent de sa place, et elle est le cœur de votre contribution scientifique. Voir la section 12.3.

7.5 Pipeline d'e-réputation

- Sources, ingestion, normalisation, horodatage.
- Détection de langue : français, arabe standard, darija en caractères arabes, et darija en arabizi. L'arabizi est le cas dominant sur ce marché et aucun modèle standard ne le traite correctement. C'est un problème ouvert. Documentez votre approche et ses limites. Ne prétendez pas l'avoir résolu.

- Sentiment, orienté aspects si possible : confort, consommation, infodivertissement, coffre, fiabilité, service après-vente.
- Détection de spam, de bots et d'astroturfing. Un concessionnaire qui découvre le baromètre essaiera de le manipuler dans les six mois. Prévoyez-le à l'architecture.
- Agrégation vers un score sur 10, avec la formule écrite et un intervalle d'incertitude.
- Seuil minimal de publication, conforme à la section 3.6.
- Anonymisation : aucun identifiant, aucun pseudonyme, aucune donnée à caractère personnel conservée au-delà du strict nécessaire. Loi 09-08.

7.6 Exigences non fonctionnelles

Chiffrées, pas qualitatives. « Rapide » n'est pas une exigence, c'est un souhait.

Exigence	Cible	Méthode de mesure
Latence de recherche, p95	Moins de 2,5 s, du clic au premier résultat	Traces distribuées, mesurées en continu
Latence de recherche, p99	Moins de 4 s	Idem
Disponibilité	99,5% sur la fenêtre de démonstration	Sonde externe toutes les 60 s
Fraîcheur des données véhicules	Moins de 24 h	Horodatage affiché à l'utilisateur
Couverture MVP	3 marques minimum, 40 modèles minimum	Comptage automatisé
Accessibilité	WCAG 2.2 niveau AA	Audit axe, plus revue clavier manuelle
Couverture de tests, logique métier	Supérieure ou égale à 70%	Rapport de CI
Taux d'erreur 5xx	Moins de 0,5% des requêtes	Observabilité
Coût unitaire	Cible fixée en 7.7, tenue en production	Modèle de coût, plus facturation réelle

7.7 Modèle de coût

Le coût d'une recherche n'est pas nul : jetons LLM, transcription vocale, embeddings, collecte, stockage, bande passante. Vous produirez un modèle de coût pour 1000 recherches, avec hypothèses explicites, et vous le relierez au modèle économique de la section 8.

Une marge brute négative à l'échelle est un défaut d'architecture, pas un problème commercial à régler plus tard. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse des produits IA de 2024 et 2025. Le coût est une contrainte d'architecture, au même titre que la latence.

7.8 Sécurité et conformité

- Modèle de menaces STRIDE sur le périmètre du MVP.
- OWASP Top 10 : revue documentée, point par point.
- Loi 09-08 et CNDP : base légale du traitement, finalité, minimisation, durée de conservation, droits des personnes, formalité préalable applicable. Le registre des traitements s'ouvre maintenant, pas en août.
- Secrets : zéro secret dans le dépôt. Un fichier .env.example versionné, les valeurs jamais. Une clé poussée par erreur est révoquée dans l'heure et l'incident est écrit.

- Injection de prompt : la barre de recherche est une entrée utilisateur libre qui alimente directement un LLM. Elle sera attaquée, et probablement dès la première semaine publique. Traitez-la comme une surface d'attaque de premier plan, documentez vos garde-fous, et testez-les avant le M5. Volund a une pratique établie sur ce sujet et vous la testerez avec nous.

7.9 Critères d'acceptation M2

1. Les trois niveaux C4 existent, sont en tant que code, et sont cohérents entre eux.
2. Le contrat OpenAPI 3.1 est valide au linter et couvre 100% des endpoints du MVP.
3. Les onze ADR obligatoires existent, sont datés, sont signés de leur auteur, et chacun liste au moins deux options rejetées avec le motif du rejet.
4. La méthode de matching est formalisée mathématiquement, pas décrite en prose.
5. Chaque source de collecte a une conclusion écrite sur sa licéité.
6. Chaque exigence non fonctionnelle est chiffrée et associée à une méthode de mesure.
7. Le modèle de coût pour 1000 recherches existe, avec ses hypothèses isolées.
8. Le registre des traitements loi 09-08 est ouvert et alimenté.
9. Un développeur extérieur clone le dépôt et lance l'environnement complet en moins de 10 minutes en suivant le README. Ce point sera testé en revue, sur une machine vierge, en direct.
10. Le DRI soutient l'architecture pendant 45 minutes de contradiction, sans notes.

8. Jalon M3, dossier startup et pitch deck

Échéance	Vendredi 31 juillet 2026, 14h00
DRI	Co-production. DRI arbitré au JO.
Budget temps	Environ 30% de la semaine du 27 juillet. Le reste va au Sprint 1. Le périmètre du Sprint 1 tient compte de cette ponction.
Revue	10 minutes de présentation chronométrées, puis contradiction.

8.1 Pitch deck

Douze slides. Pas treize. La contrainte fait partie de l'exercice.

#	Slide	Ce qui est attendu
1	Purpose	Une phrase. Ce que fait l'entreprise, dans une ligne qu'un enfant de dix ans comprend.
2	Problème	Chiffré, sourcé, marocain. Pas le problème mondial de l'automobile.
3	Pourquoi maintenant	Ce qui a changé et rend ceci possible aujourd'hui et pas en 2021. Si vous ne trouvez pas de réponse, le projet a un problème.
4	Solution	Le produit, montré. Pas décrit.
5	Démonstration	Trois captures du chemin nominal. Les vraies, pas des maquettes.
6	Marché	TAM, SAM, SOM, construits en bottom-up. Chaque chiffre sourcé et daté. Un TAM top-down non sourcé fait échouer la slide, et il fait échouer les levées.
7	Modèle économique	Comment l'argent entre. Unit economics. Relié explicitement au modèle de coût de la section 7.7.
8	Concurrence	Matrice de positionnement honnête. Incluant Avito, Moteur.ma, Wandaloo, Facebook Marketplace, Kifal Auto, et le statu quo : le beau-frère qui s'y connaît. Le statu quo est votre vrai concurrent. Ne l'omettez jamais.
9	Moat	Pourquoi ceci ne se copie pas en trois mois. Indice : ce n'est ni le scraping, ni l'interface.
10	Traction et feuille de route	Où nous en sommes, où nous allons, avec des dates.
11	Équipe	Vous deux, Volund, et ce qui manque. Nommer ce qui manque est un signe de maturité, pas de faiblesse.
12	Ask	Combien, pour quoi, pour aller où. Emploi des fonds en quatre lignes.

Règles de production du deck

- Une idée par slide.
- Un titre qui est l'affirmation, pas le sujet. « Le marché de l'occasion pèse X milliards » et non « Le marché ».
- Zéro tiret cadratin, zéro lorem, zéro image d'illustration générique, zéro icône de banque d'images posée pour remplir.
- Aucune donnée sans source ni date en note de bas de slide.
- Format Volund : noir chaud, or antique, crème, Cambria en titres, Calibri en corps.

8.2 Le reste du dossier

Livrable	Contenu
Executive summary	Une page. Une seule. C'est la seule chose que lira la moitié de vos lecteurs.
Étude de marché	Marché du neuf au Maroc, volumes AIVAM. Marché de l'occasion. Pénétration digitale. Comportement d'achat. Sources primaires, datées. Un chiffre repris d'un article de blog qui cite un article de blog n'est pas une source.
Analyse concurrentielle	Six acteurs minimum. Une fiche par acteur : proposition de valeur, modèle économique, forces, faiblesses, et ce que nous leur prenons.
Modèle financier 3 ans	Excel, format Volund. Compte de résultat, trésorerie, effectifs, CAC, LTV, délai de retour, point mort. Onglet d'hypothèses séparé. Aucune constante codée en dur dans une formule, aucune exception.
Go-to-market	Les 1000 premiers utilisateurs. Canal par canal, coût par canal, hypothèse de conversion par canal.
Juridique et réglementaire	Forme sociale. Et pour la Phase 3, une note de deux pages sur le chemin d'agrément Bank Al-Maghrib. Cette note peut valoir plus, pour un investisseur, que tout le reste du deck : elle prouve que vous savez où sont les murs.
Index du data room	La liste de ce qui existe et où. Rien de plus, rien de moins.

8.3 Critères d'acceptation M3

1. Douze slides. Pas treize.
2. Chaque chiffre du deck a une source et une date en note de bas de slide.
3. Le TAM est construit en bottom-up et le calcul est reproductible depuis le modèle financier.
4. Le modèle financier ne contient aucune constante codée en dur dans une formule.
5. La matrice concurrentielle inclut le statu quo.
6. La slide moat ne dit ni « notre technologie » ni « notre équipe ». Ce ne sont pas des moats, ce sont des espoirs.
7. La note Bank Al-Maghrib existe et conclut.
8. Le deck est présenté en 10 minutes chronométrées. À 10 minutes et une seconde, la présentation s'arrête. C'est la règle du monde réel, et personne ne vous préviendra ce jour-là.

9. Jalons M4 et M5, construction et mise en production

9.1 Sprint 1, du 27 au 31 juillet : le squelette parle

Objectif de sprint

Une phrase tapée en français produit cinq véhicules réels à l'écran. Même laid. Même lent. Réel.

- Dépôts, CI, environnements, conteneurisation, migrations
- Design system codé : jetons plus les 14 composants, dans un Storybook ou équivalent
- Extraction NLP : texte libre vers schéma de critères validé
- Collecte sur deux sources pilotes, trois marques, quarante modèles
- Tranche verticale de bout en bout
- En parallèle : dossier startup et pitch deck, jalon M3

9.2 Sprint 2, du 3 au 7 août : le produit

Objectif de sprint

Le chemin nominal complet fonctionne, et chaque classement est explicable à voix haute.

- Moteur de matching multicritère, avec explicabilité et banc d'essai des 30 requêtes
- Formulaire de précision, mise à jour instantanée
- Fiche véhicule, comparateur, favoris
- Saisie vocale
- Pipeline d'e-réputation complet, avec seuil de publication
- Baromètre en production

9.3 Sprint 3, du 10 au 13 août : durcir

Lun 10, mar 11	Dernières corrections fonctionnelles.
Mar 11, 18h00	GEL DES FONCTIONNALITÉS. Après ce moment : correctifs, performance, accessibilité, documentation. Rien d'autre. Aucune exception, y compris une bonne idée. Une fonctionnalité ajoutée après le gel est une fonctionnalité retirée.
Mer 12	Performance, accessibilité AA, sécurité, observabilité, tests de bout en bout, rédaction, répétition chronométrée de la démonstration.
Jeu 13, 14h00	Livraison.

9.4 Contenu de la livraison finale

1. MVP Phase 1 en production. URL publique, HTTPS, sans avertissement navigateur.
2. Dépôt propre : README, dossier d'architecture, ADR, CHANGELOG, licence.
3. Runbook d'exploitation : déploiement, retour arrière, incidents, contacts.
4. Rapport de recette : chaque exigence des sections 3.3 et 7.6, son statut, sa preuve.
5. Tableau de bord d'observabilité, accessible à Volund.

6. Démonstration de 30 minutes, en production, sur un compte vierge, sans filet.
7. Dossier de maintenance complet, section 12.
8. Passation : tout ce qu'il faut pour que Volund reprenne le produit sans vous. Le test est simple : si vous disparaissiez le 14 août, le produit continue-t-il de tourner et d'évoluer ?

9.5 Critères d'acceptation M5

1. Un utilisateur inconnu, sans aucune instruction, atteint une fiche véhicule pertinente en moins de 60 secondes. Testé en revue, avec quelqu'un qui n'a jamais vu le produit.
2. Les cibles de la section 7.6 sont atteintes, ou l'écart est documenté, chiffré et justifié.
3. Aucune erreur en console sur le chemin nominal.
4. La démonstration se fait en production. Pas en local. Pas sur des données de test.
5. Le produit fonctionne sur un téléphone d'entrée de gamme, sur un réseau 4G dégradé. Testez-le réellement, à Casablanca, dans le tram, pas dans un simulateur Chrome.

10. Socle technique

Socle par défaut. Tout écart est autorisé, par ADR argumenté et validé par Volund. La liberté technique se mérite par l'argument, elle ne se réclame pas par la préférence.

Couche	Socle par défaut	Note
Front	Next.js, App Router, TypeScript strict, Tailwind	Aligné maison Volund
Design	Figma, jetons exportés vers le code	Une divergence entre Figma et le code est un bug.
API et métier	NestJS, TypeScript strict	Aligné maison Volund
Base de données	PostgreSQL avec pgvector	Relationnel et vectoriel au même endroit
Plateforme de données	Supabase autorisé : Postgres, Auth, Storage, Realtime	Autorisé, pas imposé. Documentez le couplage et le coût de sortie. ADR 11.
Services IA	Python 3.12, FastAPI. Uniquement si un modèle tourne en local	Garde-fou en 10.1, à lire avant
Recherche	Postgres FTS ou Meilisearch	À trancher en ADR, avec un banc d'essai
File et tâches	BullMQ sur Redis	
Collecte	Playwright, en TypeScript ou en Python	Voir 7.3 avant d'écrire une ligne
LLM	À trancher en ADR, avec coût et latence mesurés	Le coût est un critère de choix, pas une note de bas de page
Voix	Whisper v3, repli sur Web Speech API	
Infrastructure	Docker, GitHub Actions, infrastructure en tant que code	Aucun déploiement manuel, jamais
Observabilité	Traces distribuées, logs structurés, métriques	Aucun console.log en production

10.1 Garde-fou : trois runtimes pour deux personnes

Le socle ci-dessus autorise Next.js, NestJS et Python. Trois runtimes, trois chaînes de build, trois environnements à déployer, trois façons de casser la CI. Pour deux personnes et trois semaines, c'est un risque réel, et il est à vous.

Le défaut est de tout faire en TypeScript. Vous n'ouvrez un service Python que si un modèle doit tourner chez vous : probable pour le sentiment darija, voir 7.5, improbable pour le reste. Un appel à une API de LLM se fait très bien depuis Node.

Chaque runtime supplémentaire se justifie dans l'ADR 1. « On préfère Python » n'est pas une justification. « Le modèle retenu n'existe qu'en Python et nous devons le faire tourner nous-mêmes » en est une.

10.2 Frontière Next.js et NestJS

Next.js sait servir une API. NestJS figure quand même à ce socle : c'est un choix, pas une évidence. L'ADR 1 doit dire où passe la frontière, ce qui vit dans le front, ce qui vit dans l'API, et pourquoi les deux existent.

Réponse acceptable : l'API est un déployable séparé, versionné, consommé demain par la Phase 2 et par des tiers. Réponse inacceptable : c'est ce qu'on fait d'habitude.

11. Méthode de travail

11.1 Dépôt et code

- Organisation GitHub Volund. Un monorepo, sauf ADR contraire.
- Branche main protégée. Zéro push direct. Zéro exception, y compris pour le DRI, y compris à 23h00 le 12 août. Surtout à 23h00 le 12 août.
- Une pull request égale un sujet. Au-delà de 400 lignes modifiées, la PR est refusée par principe : découpez.
- Revue croisée obligatoire. Vous vous relisez mutuellement. Une PR sans revue ne fusionne pas. Une revue qui dit « LGTM » sans commentaire n'est pas une revue.
- Commits conventionnels : feat, fix, docs, refactor, test, chore. Message en anglais, à l'impératif, sans tiret cadratin.
- CI verte obligatoire pour fusionner : lint, types, tests, build.
- Chaque PR liée à un ticket. Chaque ticket lié à un objectif de sprint. Un ticket qui ne sert aucun objectif de sprint ne se fait pas cette semaine.

11.2 Traçabilité individuelle

Ce point est le plus important de la section, et le seul qui vous protège personnellement.

Vous êtes deux sur un projet, et vous serez notés individuellement par votre université. La seule preuve incontestable de votre contribution personnelle est l'historique Git. Pas votre mémoire. Pas votre bonne foi. L'historique.

- Chacun commit sous son propre compte, avec son e-mail volund-ventures.com. Jamais de commit croisé. Jamais de compte partagé. Jamais « il avait un problème de setup alors j'ai poussé pour lui ».
- Le travail en binôme se trace avec Co-authored-by. C'est fait pour ça.
- Chaque ADR porte le nom de son auteur.
- Chaque écran et chaque composant Figma porte le nom de son auteur.
- Fin juillet et mi-août, chacun génère son rapport de contribution par git log filtré sur son auteur. Il ira en annexe de votre rapport.

Ce n'est pas de la bureaucratie. C'est ce qui vous protège devant un jury qui demandera, et il demandera : « et vous, concrètement, vous avez fait quoi ? »

11.3 Documentation

- Un README qui permet à un inconnu de lancer le projet en moins de 10 minutes. C'est un critère d'acceptation, pas une politesse.
- La documentation vit dans le dépôt, à côté du code, versionnée. Rien dans un document orphelin que personne ne retrouvera en septembre.
- Toute décision structurante : un ADR, avant le code.
- Journal de bord quotidien, Annexe B. Non négociable. Il alimente directement votre rapport.

11.4 Communication

- Écrit par défaut. Asynchrone par défaut. Une réunion est un aveu que l'écrit a échoué.

- Question technique : cherchez vingt minutes, puis demandez. Ni deux minutes, ni deux heures. Deux minutes, c'est de la paresse. Deux heures, c'est du gâchis.
- Toute question posée à Volund inclut : ce que vous avez essayé, ce que vous avez lu, ce que vous proposez. Pas de question ouverte sans hypothèse. « Ça ne marche pas » n'est pas une question.
- Younes répond sous 4 heures ouvrées sur un blocage, sous 24 heures sinon. Si ce délai n'est pas tenu, relancez. C'est autorisé et c'est même attendu.

12. Recevabilité universitaire

Cette section est un engagement de Volund. C'est aussi une liste de choses que vous devez faire et que personne ne fera à votre place. Un excellent produit avec un stage non validé est un échec, y compris pour nous.

12.1 Ce que Volund s'engage à fournir

Élément	Échéance	Responsable
Désignation formelle de l'encadrant professionnel	Fait	Younes Boumalek
Signature de la convention de stage tripartite	Sous 48 h de sa remise	Zakaria, Gérant
Lettre de mission individuelle, portant la problématique scientifique de chacun	Vendredi 24 juillet	Younes Boumalek
Point individuel hebdomadaire, tracé par écrit	Chaque mercredi	Younes Boumalek
Revue de mi-parcours formalisée, avec compte rendu écrit et signé	Vendredi 31 juillet	Younes Boumalek et Zakaria
Fiche d'évaluation de stage renseignée et signée	5 jours ouvrés avant votre date de dépôt	Younes Boumalek, contresignée par Zakaria
Attestation de stage	Jeudi 13 août	Zakaria, Gérant
Relecture complète du rapport, deux passes	Voir 12.4	Younes Boumalek
Jury blanc avec contradiction réelle	Jeudi 13 août	Younes Boumalek et Zakaria
Autorisation écrite de diffusion du rapport	Sur demande, sous 48 h	Zakaria, Gérant

12.2 Ce que vous devez fournir à Volund, au J0

- Nom, e-mail et téléphone de votre encadrant académique.
- Le guide de rédaction officiel de votre établissement, en PDF. Pas de mémoire, pas de souvenir, pas « je crois que c'est du Times 12 ». Le PDF.
- Vos dates fermes : dépôt du rapport, dépôt des annexes, soutenance.
- La grille d'évaluation de votre jury, si elle est publiée.
- Le seuil de similarité toléré par votre établissement, et l'outil utilisé : Turnitin, Compilatio ou autre.
- La politique de votre établissement sur la confidentialité et les clauses de non-diffusion.

Sans ces six éléments au J0, Volund ne peut rien garantir. C'est la seule chose que nous vous demandons avant de commencer à travailler, et c'est faisable en une heure.

12.3 La problématique scientifique

Un rapport qui décrit un site web obtient une note moyenne. Un rapport qui répond à une question de recherche obtient une mention. La différence ne tient pas au travail fourni, elle tient au cadrage, et le cadrage se décide maintenant.

Ce projet contient deux vraies questions ouvertes. Vous en prenez une chacun.

PISTE A	Élicitation automatique de préférences et décision multicritère
Question	Comment convertir une expression de besoin en langage naturel, incomplète et ambiguë, en un vecteur de poids de critères exploitable par une méthode de décision multicritère, et avec quelle qualité mesurable ?
Cadre	État de l'art BWM, AHP, TOPSIS, VIKOR. Élicitation de préférences. Explicabilité des systèmes de recommandation.
Contribution	Le pont entre le LLM et la matrice de décision, sa formalisation, et sa validation empirique sur le banc d'essai des 30 requêtes de la section 7.4. Plus l'analyse de sensibilité.
Pourquoi c'est publiable	L'élicitation de poids par LLM est un sujet actif et encore peu traité en contexte grand public, sur un domaine réel, avec une évaluation honnête.

PISTE B	Analyse de sentiment en darija et arabizi pour l'e-réputation produit
Question	Quelle performance peut-on atteindre en analyse de sentiment orientée aspects sur du contenu automobile en darija, en arabe et en arabizi, et où sont les limites des approches disponibles ?
Cadre	État de l'art du NLP darija et arabizi, corpus existants, translittération, modèles multilingues, transfert de domaine.
Contribution	Un corpus annoté, même petit, sur un domaine précis. Plus une évaluation honnête, y compris de ce qui ne marche pas.
Pourquoi c'est publiable	Le corpus. Un corpus darija annoté sur un domaine identifié a de la valeur en soi, y compris publié seul, et il en aura encore dans cinq ans.

Pour les deux pistes

La contribution n'est pas « j'ai utilisé une API ». La contribution est : j'ai formulé un problème, j'ai comparé des approches, j'ai mesuré, et j'ai montré où ça casse. La dernière partie est celle qui impressionne un jury, et c'est celle que tout le monde retire par peur.

Volund a une pratique de recherche active sur les systèmes multi-agents et la décision multicritère. Votre encadrement sur ce point est réel, pas décoratif. Utilisez-le.

12.4 Le rapport

Ne commencez pas votre rapport le 10 août. Le rapport se construit depuis le 17 juillet, depuis le journal de bord et depuis les ADR. Un ADR bien écrit est un paragraphe de rapport déjà rédigé. C'est exactement pour cela que les ADR sont obligatoires.

Calendrier de rédaction

À ajuster sur vos dates réelles, remontées au J0.

Étape	Échéance
Plan détaillé du rapport, validé par votre encadrant académique	Ven 24 juillet
État de l'art rédigé	Ven 31 juillet
Méthodologie et conception rédigées	Ven 7 août
Réalisation et résultats rédigés	Mar 11 août
V1 complète remise à Volund	Jeu 13 août
Retour Volund, première passe	Sous 3 jours ouvrés

Étape	Échéance
V2 après corrections	Plus 3 jours
Retour Volund, seconde passe	Sous 2 jours ouvrés
Dépôt	Votre date

Structure attendue

À confronter au guide de votre établissement, qui prime toujours sur ce qui suit.

Page de garde, remerciements, résumé en français, abstract en anglais, ملخص si exigé, mots-clés, sommaire, liste des figures, liste des tableaux, glossaire et acronymes, introduction avec problématique et annonce de plan, état de l'art, méthodologie, conception, réalisation, résultats et discussion, limites, conclusion et perspectives, bibliographie normalisée, annexes.

Exigences Volund sur le rapport

Point	Exigence
Bibliographie	Minimum 25 références, dont au moins 15 issues de revues ou de conférences à comité de lecture. Un blog n'est pas une référence. Style normalisé, IEEE ou APA, choisi une fois et appliqué partout. Gestionnaire de références obligatoire, Zotero ou équivalent. Aucune bibliographie tapée à la main.
Figures	Vectorielles, ou 300 dpi minimum. Toutes numérotées, toutes légendées, toutes appelées dans le texte. Une figure jamais appelée dans le texte n'a rien à faire dans le rapport.
Similarité	Sous le seuil de votre établissement, et sous 10% en tout état de cause. Vous fournissez le rapport de similarité à Volund avec la V1.
IA générative	Son usage est autorisé et il sera déclaré. Vous rédigez une annexe « Usage des outils d'IA générative » : ce qui a été généré, ce qui a été vérifié, ce qui a été réécrit, ce qui a été rejeté. C'est ce que font les revues scientifiques sérieuses depuis 2023. Un jury informé est un allié. Un jury qui vous soupçonne sans preuve est un problème que vous ne pourrez plus résoudre le jour de la soutenance.
Contribution personnelle	Chaque rapport contient une section « Contribution personnelle », adossée au rapport Git de la section 11.2.
Éthique et limites	Une section dédiée, traitant la licéité de la collecte, la vie privée dans les avis, les biais du modèle de sentiment, et les limites du baromètre sur petits échantillons. Un jury la posera. Répondez avant qu'il ne demande.
Style	Zéro tiret cadratin. Y compris dans le rapport universitaire. Y compris si votre encadrant académique en met.

12.5 Soutenance

- Volund organise un jury blanc le jeudi 13 août, avec contradiction réelle. Nous serons plus durs que votre jury. C'est le but.
- Format à préparer : 15 minutes de présentation, 4 minutes de démonstration en direct sur la production, 10 minutes de questions. Ajustez à votre format réel dès que vous le connaissez.
- Répétition chronométrée, trois fois minimum, dont une debout, à voix haute, devant un être humain.
- Plan de repli sur la démonstration : une vidéo de secours enregistrée, sur la clé, dans le mail, et sur le bureau. Le wifi d'un amphithéâtre est un adversaire, pas un partenaire.
- Préparez les cinq questions que vous redoutez le plus. Ce sont celles qui viendront.

12.6 Le piège des deux stagiaires sur un projet

Un jury qui voit deux rapports sur le même projet cherche instinctivement le passager clandestin. Le jury a raison de chercher. Votre travail n'est pas de le rassurer, c'est de rendre la question inutile.

- Deux problématiques distinctes, section 12.3.
- Deux périmètres de responsabilité distincts, section 4.
- Deux historiques Git distincts et lisibles, section 11.2.
- Deux rapports qui se citent mutuellement et qui assument le travail commun là où il existe.

Ne dissimulez jamais la collaboration. Documentez-la. Un jury pardonne le travail à deux. Il ne pardonne pas le flou.

13. Confidentialité et propriété intellectuelle

1. Accord de confidentialité signé au J0, avant tout accès à quoi que ce soit.
2. Tout ce qui est produit dans le cadre de la mission appartient à Volund Ventures SARL : code, nom, marque, logotype, chartes, maquettes, corpus, modèles entraînés, documents, données collectées, modèle financier. Cession expresse et signée au J0.
3. Vous pouvez faire figurer ce travail dans votre portfolio, avec mention de Volund, et après accord écrit. Cet accord ne vous sera pas refusé sans motif.
4. Votre rapport universitaire peut décrire le travail. Il ne peut contenir : identifiants, secrets, clés d'API, URLs internes, contrats, données clients, ni les éléments non publics du modèle financier. Volund relit et vous indique précisément ce qui sort.
5. Si votre établissement exige une diffusion publique du rapport, dites-le au J0 et pas en août. Il existe des solutions : clause de confidentialité, version publique allégée, embargo. Toutes prennent du temps et aucune ne s'improvise la veille du dépôt.
6. Aucune publication, aucun post LinkedIn, aucune démonstration publique, aucune capture d'écran diffusée, sans accord écrit préalable. Y compris après la fin du stage.
7. Aucun code, aucune donnée, aucun document dans un dépôt personnel, un Drive personnel, ou un outil non validé par Volund. Cela inclut les assistants IA non validés : vérifiez avant de coller.

14. Risques et points de vigilance

Un risque écrit est un risque géré. Cette table est révisée à chaque revue de jalon. Si vous en identifiez un qui n'y figure pas, ajoutez-le : c'est attendu, pas mal vu.

Risque	Niveau	Traitement
Licéité de la collecte sur des sources tierces : conditions d'utilisation, robots.txt, droit des producteurs de bases de données	Élevé	Conclusion écrite par source avant toute mise en production, section 7.3. Aucune source douteuse en production. Remontée immédiate à Volund.
Séquestre et détention de fonds de tiers, Phase 3	Élevé	Sujet d'agrément Bank Al-Maghrib, pas sujet de développement. Une note en M3. Aucune ligne de code.
Volume insuffisant de mentions pour alimenter le baromètre sur le marché marocain	Élevé	Seuil de publication et état « Données insuffisantes », section 3.6. Testé en revue sur un modèle peu commenté choisi par Volund.
Darija et arabizi non couverts par les modèles standards	Élevé	Traité comme un problème de recherche ouvert, piste B de la section 12.3. Pas comme une case à cocher.
Périmètre du MVP trop large pour trois semaines de construction	Élevé	Périmètre verrouillé, section 3.3. Zone de coupe pré-négociée, section 15. Ordre de priorité par jalon.
Résolution d'entités entre sources : le même modèle sous cinq libellés	Moyen	Sous-estimé par tout le monde, y compris par des équipes expérimentées. Temps réservé dès le Sprint 1.
Coût des jetons LLM à l'échelle	Moyen	Modèle de coût en M2, section 7.7. Cache agressif. Le coût est une contrainte d'architecture.
Injection de prompt via la barre de recherche	Moyen	Garde-fous documentés en M2, section 7.8, et testés avant le M5 avec Volund.
Manipulation du baromètre par un concessionnaire	Moyen	Détection de spam et d'astroturfing prévue à l'architecture, section 7.5. Le problème arrivera, la question est quand.
Conflit entre le calendrier Volund et vos échéances universitaires	Moyen	Dates remontées au J0, section 12.2. Une contrainte connue se gère. Une contrainte découverte ne se gère pas.
Dépendance à une source unique de données	Moyen	Deux sources minimum par marque. Une source qui tombe ne fait pas tomber la démonstration.
Congés, maladie, imprévu personnel	Faible	Signalés immédiatement. Personne ne sera pénalisé pour un imprévu signalé. Tout le monde le sera pour un imprévu caché.
Jour férié du vendredi 14 août	Faible	Livraison positionnée au jeudi 13. Aucun report.

15. Zone de coupe

Un projet en retard se sauve par le périmètre, jamais par les heures. La liste ci-dessous est arrêtée maintenant, à froid, précisément pour ne pas être arbitrée à chaud le 12 août à minuit, quand plus personne n'est en état de décider quoi que ce soit.

15.1 Ordre de sacrifice

Du premier abandonné au dernier.

1. Vue tablette
2. Nuage de mots-clés, remplacé par une liste de cinq tags positifs et cinq tags négatifs
3. Saisie vocale, repliée sur la Web Speech API du navigateur, puis supprimée
4. Comparateur, réduit à deux véhicules au lieu de trois
5. Favoris, réduits au stockage local sans compte
6. Suggestions dynamiques pendant la frappe
7. Vue liste des résultats, la grille seule suffit
8. Couverture, réduite à trois marques

15.2 Jamais coupé

Sous aucun prétexte, à aucune heure, pour aucune raison.

- La barre de recherche en langage naturel
- Le moteur de matching et son explicabilité
- Les résultats et la fiche véhicule
- Le baromètre d'e-réputation avec son seuil de fiabilité

Ces quatre éléments sont le produit. Le reste est de l'ornement. Si vous ne livrez que ces quatre-là, vous avez livré. Si vous livrez tout le reste sans ces quatre-là, vous n'avez rien livré.

15.3 Procédure

- Toute coupe est décidée par Volund, par écrit, datée.
- Une coupe unilatérale non signalée est un manquement, pas un arbitrage.
- Une coupe proposée par vous, argumentée et chiffrée, est un signe de maturité. Proposez tôt.

Annexe A. Checklist J0

Vendredi 17 juillet 2026. Chacun coche la sienne. Rien ne se délègue.

Administratif, avant 11h00

- ☐ Convention de stage tripartite remise à Volund
- ☐ Accord de confidentialité lu et signé
- ☐ Acte de cession de propriété intellectuelle lu et signé
- ☐ Pièce d'identité et RIB remis
- ☐ Coordonnées de l'encadrant académique communiquées
- ☐ Guide de rédaction de l'établissement remis en PDF
- ☐ Dates de dépôt et de soutenance communiquées
- ☐ Seuil de similarité et outil de contrôle communiqués

Outils, avant 13h00

- ☐ Compte Google Workspace volund-ventures.com actif
- ☐ Accès à l'organisation GitHub Volund
- ☐ Accès Figma
- ☐ Accès au gestionnaire de tickets
- ☐ Accès Slack
- ☐ Double authentification activée sur les cinq, sans exception
- ☐ Gestionnaire de mots de passe installé et alimenté
- ☐ Chiffrement du disque de votre poste vérifié et activé

Lecture, avant 15h00

- ☐ Ce document, en entier
- ☐ Les sections 6 et 12, relues une seconde fois
- ☐ La section 15, pour savoir dès aujourd'hui ce qui sautera en premier

Production, avant 18h00

- ☐ Journal de bord ouvert, première entrée écrite
- ☐ Dépôt initialisé : README, structure, licence
- ☐ Premier commit sous votre compte personnel
- ☐ Trois candidats de nom, avec disponibilité .ma et .com vérifiée et capturée
- ☐ Moodboard de direction visuelle, trois pistes distinctes

17h00 : arbitrage du nom, 15 minutes.

La recherche d'antériorité OMPIC peut être finalisée pour lundi matin. Les trois candidats et les domaines, non.

Annexe B. Journal de bord

Une entrée par jour ouvré, avant 18h00, en markdown, dans le dépôt, versionnée. Format imposé, il fait gagner du temps.

Date :

Objectif du jour :

Fait :

Décisions prises, et pourquoi :

Blocages, et ce que j'ai tenté :

Ce que j'ai appris :

Objectif de demain :

Temps : X h production, X h recherche, X h rédaction

Ce journal n'est pas pour nous. Il est pour vous, en août, quand il faudra écrire soixante pages et que vous aurez oublié pourquoi vous aviez tranché en faveur de TOPSIS le 22 juillet. Le jury, lui, ne l'aura pas oublié : il vous le demandera.

Annexe C. Grille de revue Volund

La Definition of Done. Aucun livrable n'est présenté en revue sans que ces douze cases soient cochées par son DRI. Un livrable présenté avec une case non cochée est refusé sans être examiné.

- ☐ Le livrable répond à la question posée, pas à une question voisine plus intéressante
- ☐ Tous les critères d'acceptation du jalon sont adressés, un par un, explicitement
- ☐ Ce qui n'est pas fait est listé, avec la raison et la date de rattrapage
- ☐ Aucun tiret cadratin, vérifié par recherche automatique
- ☐ Aucun placeholder, aucun lorem, aucun TODO visible
- ☐ Charte Volund respectée : noir chaud, or antique, crème, Cambria en titres, Calibri en corps
- ☐ Chaque chiffre a une source et une date
- ☐ Chaque décision structurante a un ADR
- ☐ Chaque écran a ses états de chargement, vide et erreur
- ☐ Un tiers non initié comprend le livrable sans vous à côté pour l'expliquer
- ☐ Le livrable est versionné et accessible sans avoir à vous demander un lien
- ☐ Vous pouvez le défendre vingt minutes sans vos notes

Annexe D. Glossaire

Terme	Définition
ADR	Architecture Decision Record. Document court actant une décision technique, ses options, et le motif du choix.
AHP	Analytic Hierarchy Process. Méthode d'éllicitation de poids de critères par comparaisons par paires.
AIVAM	Association des Importateurs de Véhicules au Maroc. Source de référence sur les volumes du marché du neuf.
ANRF	Autorité Nationale du Renseignement Financier. Autorité marocaine en matière de lutte contre le blanchiment.
Arabizi	Darija écrite en caractères latins avec des chiffres, 3 pour 7, ع pour 9, ح pour ق. Le cas dominant sur les réseaux marocains, et le moins bien traité par les modèles.
BWM	Best Worst Method. Méthode d'éllicitation de poids plus économe en comparaisons que l'AHP.
C4	Modèle de description d'architecture à quatre niveaux : contexte, conteneurs, composants, code.
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel. Autorité marocaine, loi 09-08.
Darija	Arabe marocain.
DoD	Definition of Done. Annexe C.
DRI	Directly Responsible Individual. La personne dont le nom est en face du livrable.
Élicitation	Extraction des préférences d'un décideur sous une forme exploitable par un algorithme.
Loi 09-08	Loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Loi 43-05	Loi marocaine relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Loi 103-12	Loi bancaire marocaine. Elle encadre notamment les établissements de paiement.
MCDM	Multi-Criteria Decision Making. Décision multicritère.
NARSA	Agence Nationale de la Sécurité Routière. Immatriculation et mutation des véhicules au Maroc.
OMPIC	Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Recherche d'antériorité de marque.
p95, p99	Percentiles. La latence sous laquelle se situent 95% ou 99% des requêtes. La moyenne ne veut rien dire, ne l'utilisez pas.
TAM, SAM, SOM	Marché total adressable, marché adressable desservi, marché atteignable à court terme.
TOPSIS	Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Méthode de classement multicritère.
VIKOR	Méthode de classement multicritère, alternative à TOPSIS, plus tolérante aux compromis.
WCAG 2.2 AA	Niveau de référence d'accessibilité web. Non négociable dans ce projet.
Zone de coupe	La liste pré-négociée de ce qui saute en cas de retard, et dans quel ordre. Section 15.

Lu et approuvé

La signature ci-dessous vaut lecture intégrale de ce document et acceptation de son contenu : périmètre, jalons, standard de qualité, méthode de travail, engagements réciproques sur la recevabilité universitaire, confidentialité et propriété intellectuelle.

Si un point vous paraît irréaliste, injuste ou mal calibré, dites-le avant de signer. C'est le bon moment, et c'est le seul. Après signature, ce document est la référence.

Adam Chouikh

Stagiaire, DRI Marque et Interface

Mohamed Taha Ait Ouahammi

Stagiaire, DRI Architecture et Données

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé »

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé »

Younes Boumalek

Encadrant professionnel, Volund Ventures

Zakaria

Gérant, Volund Ventures SARL, commanditaire

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé »

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé »